

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF [11/12]d:00:Digitale Vernetzung:Curriculum

A.) Topic-Checkliste LF.11d

Scope LF11d/12d (auf PK-Level) → [Katolog](#), S. 17-26:

LF 11/12 fachrichtungsübergreifend:

- ☐ Präsentationstechnik & programme [LF12/17] [s. *cx.rhetorics*]
- ☐ Last- & Performancetests [LF11,LF12/18]
- ☐ PDCA-Zyklus, Soll-Ist-Vergleich [LF11,LF12/18]
- ☐ IT-Sicherheit / IT-Grundschutzmodellierung [LF11/19]
- ☐ Dateifreigaben (SMB/CIFS), Datenabruf (HTTP/ODBS) [LF/]
- ☐ Datenaustauschformate XML, JSON, CVS, YAML [LF09/21] [s. *cx.datafiles*]
- ☐ UML: Aktivitätsdiagramme [LF12/22] [s. *cx.diagramming*]
- ☐ UML: UseCase-Diagramme [LF12/22] [s. *cx.diagramming*]
- ☐ UML: Sequenzdiagramme [LF12/22] [s. *cx.diagramming*]
- ☐ Sensorenauswahl [LF12/22]

LF 11d/12d Fachrichtung 'Digitale Vernetzung':

- ☐ IoT-Referenzmodell [LF11d/23]
- ☐ ETSI M2M Architecture [LF11d/23]
- ☐ Funktionalität von Topologien, Flowchart [LF11d/23]
- ☐ Topologien (P2P, Client Server) [LF11d/23] [s. *lf.09/sbj-02.network-concepts*]
- ☐ Netzwerkplanung [LF/]
- ☐ Cloud-, Edge-, Fog-Computing [LF11d/23] [s. *lf.03/sbj-03.architectures*]
- ☐ Firewalling DMZ [LF11d/23] [s. *lf.09/sbj-13.routing-firewalls-dmz*]
- ☐ Verschlüsselung [LF11d/23]
- ☐ REST-API / SOAP-API [LF11d/12/24]
- ☐ Monitoring [LF11d/12d/26]
- ☐ Verfügbarkeit, Redundanz, RAID [L11d,LF12d/26]
- ☐ Data Mining, Big Data, Blockchain, Industrie 4.0 [L11d,LF12d/26]
- ☐ Angriffsszenarien [L11d,LF12d/26]

LF11d in Abschlussprüfungen (AP2)

• Herbst 2025

– **Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen**

- ☐ WLAN Access Points

– **Betrieb u. Erweiterung vernetzter Systeme**

- ☐ Firewall
- ☐ MQTT
- ☐ Verschlüsselung
- ☐ Sequenzdiagramm
- ☐ schtasks.exe
- ☐ Pseudocode (Quersummen Algorithmus)
- ☐ Grundlagen der Datensicherheit (personenbezogene Daten)
- ☐ Datenübertragung (Umrechnung)
- ☐ IPv4 Teilnetz (geringfügig IPv6)
- ☐ Dateiformate (CSV/JSON) [s. *cx.datafiles*]
- ☐ RFID

• Sommer 2023

– **Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen**

- ☐ Netzwerkdesign [s. *cx.diagramming*, *lf.09/sbj-09.ipv4-addresses*, *lf.09/sbj-10.ipv4-classes*, *lf.09/sbj-11.ipv6-addresses*]
- ☐ Echtzeiterfassung (wann nötig)
- ☐ Fehlermöglichkeiten: 5G-Campusnetzwerk, RFID, WLAN, DHCP-Server
- ☐ Fehleranalyse IOT-Button
- ☐ Reporting bei einer Messwertüberschreitung: Slg versus direkt
- ☐ CSV versus XML [s. *cx.datafiles*]
- ☐ DSGVO
- ☐ Zero-Day-Exploit
- ☐ Penetrationtest
- ☐ Multi-Faktor-Authentifizierung (Vorteil)

– **Betrieb u. Erweiterung vernetzter Systeme**

- ☐ Berechnung Speicherkonzept (Aufwand Ressourcen)
- ☐ NAS versus DAS
- ☐ SAN-System
- ☐ MQTT-Topic
- ☐ WAN versus Powerline

- ☐ Flussdiagramm [s. *cx.diagramming*]
- ☐ Revisionssicherheit
- ☐ Publish-Subscribe-Architektur
- ☐ Client-Server-Architektur [s. *lf.03/sbj-03.architectures*]
- ☐ Strukturierte Payload
- ☐ Semantische Beschreibung Payload
- ☐ MQTT, OPC UA, SNMP
 - * DDHCP mit vielen IOT-Sensoren: Problem der Ansprechbarkeit

- Winter 2023/2024

- **Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen**

- ☐ Funktechnologie
 - ☐ NFC
 - ☐ RFID
 - ☐ LoRaWan
 - ☐ Lagerhaltung

- **Betrieb u. Erweiterung vernetzter Systeme**

- ☐ Sensor, Actor
 - ☐ Arduino-Analyse
 - ☐ MQTT-Protokoll
 - ☐ Predictive Maintenance
 - ☐ Echtzeitdatenverarbeitung
 - ☐ Push- und Pullverfahren bei autonomen Systemen

- Sommer 2024

- **Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen**

- * s. LF09
 - ☐ Sensoren-Log-Fileauswertung
 - ☐ Übertragungsfehler
 - ☐ Monitoringsysteme
 - ☐ Treshold
 - ☐ Round Trip Time
 - ☐ Packet Loss
 - ☐ Predictive Maintenance
 - ☐ Event

- **Betrieb u. Erweiterung vernetzter Systeme**

- ☐ MQTT-Protokoll detailliert
- ☐ MQTT-QoS-Level “at most once”, “exactly once”
- ☐ Vernetzung-Standards WLAN, ZigBee, BLE
- ☐ Datenratenberechnung in Mbit/s
- ☐ Programmierung Wartungszähler
- ☐ Unterschied Abfrage IT-Komponenten mit SNMP oder API
- ☐ Multi-Faktor-Authentifizierung